Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados

Controle de redundância:
O ideal é ter um projeto/banco de dados que guarde cada item lógico de dados (nome, endereço, data de nascimento, entre outros) em um único local do banco, aplicando uma prática chamada “normalização de dados”, o que assegura consistência, economia de espaço de armazenamento e rapidez nas operações e consultas. Quando não há cuidado com a redundância, uma mesma informação pode ficar guardada em vários lugares e se repetir diversas vezes, ocupando mais espaço e deixando as operações e consultas mais lentas.

Restrição de acesso não autorizado:
Normalmente, os usuários ou grupos de usuários recebem contas protegidas por senhas, que serão usadas para entrar em determinado banco de dados. O SGBD precisa disponibilizar um subsistema de segurança (autorização), que o DBA utiliza para criar e definir contas e grupos, com suas permissões e restrições, que serão gerenciadas automaticamente pelo SGBD.

Funções de backup e restore (recuperação):
Um SGBD precisa fornecer meios de se recuperar de falhas de hardware e software, e quem cuida disso é o seu subsistema de backup e recuperação. Por exemplo, se o computador (host) falhar durante uma transação complexa com os dados, o subsistema de recuperação deve garantir que o banco de dados volte ao estado (perfeito) em que se encontrava antes de a transação ser executada.